

Day 05 프로젝트 실습

건강한하루 요구사항정의서 작성

Day 02~04에서 정리한 Pain Point, 데이터, 가설·KPI·AI 적용 검토 결과를 바탕으로, "건강한하루" 서비스의 요구사항정의서(엑셀)를 작성합니다.

실습 목표

- 프로젝트 개요(목적·배경·범위)를 명확히 정의한다.
- 이해관계자를 식별하고 역할·출처를 정리한다.
- 기능적/비기능적 요구사항을 표준 양식(ID·상태·출처 등)으로 문서화한다.
- 제약사항과 예상 결과를 정리해 리스크를 사전에 관리한다.

실습 흐름

Day 02 Pain Point 확인



Day 03 데이터 요구사항 확인



Day 04 가설·KPI·AI 적용 검토 확인



프로젝트 개요 정의



이해관계자 식별



기능적/비기능적 요구사항 정의



제약사항 및 예상 결과 정리

결과물 안내

day05_5일차/프로젝트/요구사항정의서.xlsx

파일 구성 (5개 시트)

시트명	내용
표지_개요	프로젝트명, 목적/배경/범위, 변경 이력
이해관계자_식별	내부·외부 이해관계자, 역할, 출처, 협업 부서
기능적_요구사항	4대 핵심 기능(RF-1~4)의 상세 요구사항
비기능적_요구사항	성능·보안·신뢰성·사용성·유지보수성(NFR-1~5)
제약사항_예상결과	예산·일정·기술·데이터·법적 리스크, 예상 결과

요구사항정의서.pdf에서 안내한 작성 양식(요구사항 ID, 유형, 구분, 도출단계, 상태, 출처, 제약사항, 수용여부, 변경내역)을 그대로 적용했습니다.

1. 표지_개요

프로젝트 개요

- **프로젝트명** : 건강한하루 AI 맞춤형 영양제 추천 서비스 구축
- **목적** : 건강기능식품 선택에 어려움을 겪는 사용자에게 AI 기반 추천·설명·상담·복용안내를 제공해 구매 의사결정 시간을 단축하고 정보 신뢰도를 높인다.
- **배경** : Day 02 Pain Point, Day 03 데이터 조사, Day 04 가설·KPI·AI 적용 검토 결과를 근거로 작성
- **범위** : ① AI 맞춤 상품 추천 ② AI 성분 설명 ③ AI 상담/RAG FAQ ④ 복용 정보 안내

	A	B
1	요구사항정의서	
2	건강한하루 AI 맞춤형 영양제 추천 서비스	
3		
4	문서명	요구사항정의서 (Requirements Specification)
5	프로젝트명	건강한하루 AI 맞춤형 영양제 추천 서비스 구축
6	작성일	2026-07-10
7	버전	v1.0
8	작성자	AI 기획팀
9		
10	프로젝트 목적	
11	건강기능식품 선택에 어려움을 겪는 사용자에게 AI 기반 추천·설명·상담·복용안내를 제공해 구매 의사결정 시간을 단축하고 정보 신뢰도를 높인다.	
12		
13	프로젝트 배경	
14	Day 02 Pain Point, Day 03 데이터 조사, Day 04 가설·KPI·AI 적용 검토 결과를 근거로 작성	
15		
+ ≡ 표지_개요 ▾ 이해관계자_식별 ▾ 기능적_요구사항 ▾ 비기능적_요구사항 ▾ 제약사항_예상결과 ▾		

2. 이해관계자_식별

이해관계자 정리

내부 부서(서비스기획팀, 상품MD팀, AI/데이터팀, 디자인팀, 법무팀, CS팀)와 외부 기관(식품안전나라·식약처)을 함께 식별합니다.

구분	이해관계자	역할/책임
내부	서비스기획팀	서비스 방향 결정, 요구사항 최종 확정
내부	법무/컴플라이언스팀	표시광고법 등 규제 검토
외부	식품안전나라/식약처	기능성 원료, 상한섭취량 등 공공데이터 제공

각 요구사항이 "누구의 요청으로, 누구와 협업해" 처리되는지 추적할 수 있도록 출처와 협업 부서를 함께 기록합니다.

	A	B	C	D	E	F
1	구분	이해관계자	역할/책임	요구사항 출처	협업 부서	비고
2	내부	건강한하루 서비스기획팀	서비스 방향 결정, 요구사항 최종 확정	RFP / 기획서	전체	최종 의사결정권자
3	고객	건강기능식품 구매 고객	실사용 VOC 제공, 기능 검증 참여	설문/인터뷰(Day03)	UX/CS	핵심 페르소나 기반
4	내부	상품MD팀	제품·성분 데이터 제공 및 검수	내부 상품 DB	데이터/기획	
5	내부	AI/데이터팀	추천 모델 및 RAG 설계·개발	기술 검토서	개발	
6	내부	디자인팀	UI/UX 화면 설계	기획서	디자인	
7	내부	법무/컴플라이언스팀	건강기능식품 표시광고법 등 규제 검토	내부 규정	법무	리스크 큰 영역 필수 검토
8	내부	CS팀	문의/상담 데이터 제공, 상담 완료율 관리	CS 로그	운영	
9	외부	식품안전나라 / 식약처	기능성 원료, 상한섭취량 등 공공데이터 제공	공공데이터포털 API	데이터	Day03 조사 출처
10						
11						
12						
13						
+ ≡ 표지_개요 ▾ 이해관계자_식별 ▾ 기능적_요구사항 ▾ 비기능적_요구사항 ▾ 제약사항_예상결과 ▾						

3. 기능적_요구사항

작성 양식

요구사항 No	요구사 항명	상세 요구사 항 정의	유 형	구 분	도출 단계	상 태	출 처	제약 사항	수용 여부	변경 내역
------------	-----------	----------------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	----------	----------

- Main(RF-1.0)/Sub(RF-1.1...) 2단계 코드로 기능을 구조화
- 상태(제안→설계→구현/확정·변경·추가·삭제)로 진행 이력 추적

4대 핵심 기능 (RF-1~4)

기능	대표 요구사항
RF-1.0 AI 맞춤 상품 추천	건강고민 입력 → 맞춤 추천(최대 5개) → 추천 근거 표시 → 재추천 요청
RF-2.0 AI 성분 설명	어려운 영양소 용어를 쉬운 설명 + 출처 표기
RF-3.0 AI 상담/RAG FAQ	자연어 상담 → RAG 답변 생성 → 근거 문서 인용 → CS 이관 분기
RF-4.0 복용 정보 안내	권장/상한 섭취량 표시 → 과다섭취 경고 → AI는 설명 보조

리스크가 큰 요구사항 예시

RF-4.2 과다섭취 경고 안내

여러 제품을 함께 먹을 경우 특정 영양소의 합산 섭취량이 상한섭취량을 초과하면 경고 문구를 표시해야 한다.

- 제약사항 : 오류 시 건강 영향 리스크 높음
- 변경내역 : 경고 판단 로직을 AI가 아닌 **규칙 기반**으로 변경 (Day 04 AI 적용 가능성 검토 결과 반영)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	N O	요구사항 No(Main)	요구사항 No(Sub)	요구사항명	상세 요구사항 정의	유형	구분	도출단 계	상태	출처
2	1	RF-1.0		AI 맞춤 상품 추천						
3	2	RF-1.0	RF-1.1	건강고민 입력	사용자는 건강 고민(피로, 눈 건강, 장 건강 등)을 선택 또는 직접 입력할 수 있어야 한다.	기능성	신규	제안	확정	Day02 Pain Point
4	3	RF-1.0	RF-1.2	맞춤 추천 결과 제공	입력된 건강 고민과 영양소 기능성 데이터를 매칭하여 추천 상품 목록(최대 5개)을 제공해야 한다.	기능성	신규	설계	확정	Day03 데이터 조사
5	4	RF-1.0	RF-1.3	추천 근거 표시	추천 상품마다 추천 사유(관련 영양소·기능성)를 함께 표시해야 한다.	기능성	신규	제안	확정	RFP
6	5	RF-1.0	RF-1.4	추천 결과 재요청	사용자는 추천 결과가 만족스럽지 않을 경우 재추천을 요청할 수 있어야 한다.	기능성	개선	구현	추가	고객사(기획)
7	6	RF-2.0		AI 성분 설명						
8	7	RF-2.0	RF-2.1	성분 용어 쉬운 설명	상품 상세페이지에서 어려운 영양소 용어를 클릭하면 쉬운 설명을 제공해야 한다.	기능성	신규	제안	확정	Day02 Pain Point
9	8	RF-2.0	RF-2.2	근거 출처 표기	성분 설명에는 식품안전나라 기능성 정보의 출처를 함께 표기해야 한다.	기능성	신규	설계	확정	식품안전나라 API
10	9	RF-2.0	RF-2.3	관련 질문 추천	성분 설명 하단에 자주 묻는 관련 질문 3개를 함께 제시해야 한다.	기능성	개선	제안	추가	고객사(운영)

+ ≡

표지_개요 ▾

이해관계자_식별 ▾

기능적_요구사항 ▾

비기능적_요구사항 ▾

제약사항_예상결과 ▾

4. 비기능적_요구사항

NFR 그룹 구성

그룹	대표 요구사항
NFR-1.0 성능	추천 2초 이내, RAG 답변 5초 이내 응답
NFR-2.0 보안	민감정보 암호화, 상담 이력 본인만 조회
NFR-3.0 신뢰성/정확성	근거 문서 일치, 데이터 월 1회 이상 갱신
NFR-4.0 사용성	쉬운 설명, 웹 접근성 준수
NFR-5.0 운영/유지보수성	추천·상담·경고 이력 로그화

기능적 요구사항이 "무엇을 하는가"라면, 비기능적 요구사항은 "얼마나 잘 하는가"를 정의합니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	N O	요구사항 No(Main)	요구사항 No(Sub)	요구사항명	상세 요구사항 정의	유형	구분	도출단 계	상태	출처
2	1	NFR-1.0		성능						
3	2	NFR-1.0	NFR-1.1	추천 응답속도	AI 맞춤 상품 추천 결과는 요청 후 2초 이내 응답해야 한다.	성능	신규	제안	확정	RFP
4	3	NFR-1.0	NFR-1.2	RAG 상담 응답속도	RAG 기반 상담 답변은 5초 이내 생성해야 한다.	성능	신규	설계	확정	고객사(기획)
5	4	NFR-2.0		보안						
6	5	NFR-2.0	NFR-2.1	개인정보 보호	건강 고민 등 민감정보는 암호화하여 저장해야 한다.	보안	신규	제안	확정	내부 규정
7	6	NFR-2.0	NFR-2.2	접근 권한 관리	상담 이력은 작성자 본인만 조회 가능해야 한다.	보안	신규	설계	확정	내부 규정
8	7	NFR-3.0		신뢰성/정확성						
9	8	NFR-3.0	NFR-3.1	근거 인용 정확성	RAG 답변에 인용된 근거 문서는 실제 식약처 발간 자료와 일치해야 한다.	신뢰성	신규	설계	확정	Day04 가설수립
10	9	NFR-3.0	NFR-3.2	데이터 최신성	기능성/섭취기준 데이터는 월 1회 이상 갱신해야 한다.	신뢰성	신규	제안	확정	식품안전나라/KDRIs
11	10	NFR-4.0		사용성						
+ ≡ 표지_개요 ▾ 이해관계자_식별 ▾ 기능적_요구사항 ▾ 비기능적_요구사항 ▾ 제약사항_예상결과 ▾										

5. 제약사항_예상결과

제약사항

구분	내용	대응 방안
예산/일정	4주 내 MVP 출시, 예산 한정	RF-1~4 우선순위 기준 단계적 오픈
기술	LLM/RAG 응답 지연·비용	캐싱, SLA(5초), 폴백 답변 준비
데이터	공공데이터 갱신 주기 의존	월 1회 정기 배치 갱신, 실패 알림
법적/리스크	표시광고법·의료광고 규제	법무 검토, 고지 문구 삽입, 복용정보는 규칙 기반 우선

예상 결과

- **긍정적 결과** : Day 04 KPI 목표 달성 시 상세페이지 진입시간 30% 감소, 재질문 20% 감소, 상담 완료율 70% 이상, CS 문의 25% 감소
- **부정적 결과 및 대응** : 추천 정확도가 낮으면 재추천(RF-1.4)으로 보완, RAG 오답 발생 시 근거 인용(RF-3.3)으로 사용자가 직접 신뢰도를 검증

	A	B	C	D	E
1	구분	내용	영향	대응 방안	
5	데이터	식품안전나라/KDRIs 공공데이터 갱신 주기에 의존	정보 최신성 저하	월 1회 정기 배치 갱신, 갱신 실패 시 알림 체계 구축	
6	법적/리스크	건강기능식품 표시광고법 및 의료광고 규제 대상	잘못된 정보 제공 시 법적 리스크	법무 검토 절차 추가, '질병 예방·치료 목적 아님' 고지 문구 삽입, 복용정보는 규칙 기반 우선	
7	예상 결과				
8					
9					
10	구분	내용	영향	대응 방안	
11	긍정적 결과	Day04 KPI 목표 달성 시 상세페이지 진입 소요시간 30% 감소, 재질문 비율 20% 감소, 상담 완료율 70% 이상, 과다접취 CS 문의 25% 감소			
12	부정적 결과 및 대응	추천 정확도가 낮을 경우 재추천 기능(RF-1.4)으로 보완하고, RAG 오답 발생 시 근거 인용(RF-3.3)으로 사용자가 직접 신뢰도를 검증할 수 있도록 설계			
13					
14					

+

≡

표지_개요 ▾

이해관계자_식별 ▾

기능적_요구사항 ▾

비기능적_요구사항 ▾

제약사항_예상결과 ▾

정리

- 요구사항정의서는 Day 02~04의 결과물을 하나의 문서로 통합·구체화한 산출물입니다.
- 기능적/비기능적 요구사항을 표준 양식(ID·상태·출처)으로 관리하면 변경 이력을 추적하기 쉽습니다.
- 리스크가 큰 요구사항(복용 정보 안내)은 제약사항·변경내역에 근거를 남겨 규칙 기반 설계로 전환한 이유를 명확히 합니다.
- 이 문서는 다음 주 서비스 설계(IA, User Flow, 화면설계)의 기준선이 됩니다.